

Used in CCFL backlighting inverter PWM generator

외부 가변전압에 따라 PWM의 펄스 폭이 가변되는 구형파 발생회로이다.  
펄스 주파수는 0~200Hz 사이이고, 사용되는 비교기는 고정도를 요구하지 않는다.

The circuit diagram shows a two-stage operational amplifier (op-amp) configuration. The first stage is an inverting amplifier using the LM393 op-amp. The input signal is connected to the inverting input (pin 2) through resistor R1 (150k). The non-inverting input (pin 3) is connected to ground through resistor R2 (100k). The feedback resistor R3 (91k) connects the output (pin 1) to the inverting input. The output of the first stage is connected to the input of the second stage through resistor R5 (360k). The second stage is a voltage follower using the LM393 op-amp. The input signal is connected to the inverting input (pin 2) through resistor R8 (330k). The non-inverting input (pin 3) is connected to ground through resistor R6 (82k). The output (pin 1) is connected to the input through resistor R7 (1k). The circuit is powered by a +5V supply and ground. The output of the second stage is connected to ground through resistor R10 (10k). The circuit is labeled with component values and pin numbers.

1. 비교기 1부분만으로 아주 심플한 펄스 발생기를 구성할 수 있다.  
(단, 이때에는 외부 가변전압으로 펄스 폭 조절이 되지 않는다)

3. R5, C1, C2의 정수값으로 펄스 주파수를 셋팅한다.

4. R5에 직렬로 저항을 추가할 경우, C2를 제거할 수 있고, 이때에는 R과 C의 정수 재조정이 필요하다.